Andrés Felipe Martínez Vargas

TALLER 16 ABRIL OPTIMIZACIÓN

1. Mezclar de fertilizantes

a) Variables de decisión:

- $f_1 \rightarrow$ Cantidad toneladas fertilizante 1 a producir semanalmente
- $f_2 \rightarrow$ Cantidad toneladas fertilizante 2 a producir semanalmente

b) Función objetivo:

Maximizar $Z = 180 f_1 + 220 f_2$

c) Restricciones del problema:

- Disponibilidad compuesto A: $3f_1 + 4f_2 \leq 120$
- Disponibilidad compuesto B: $2f_1 + 1f_2 \leq 80$
- Disponibilidad compuesto C: $5f_1 + 3f_2 \leq 150$
- No negatividad: $f_1, f_2 \geq 0$

d) Clasificación modelo:

- Lineal $\rightarrow$ Todas las variables en la función objetivo y restricciones tienen exponente 1 y no existen productos entre variables
- Continuo $\rightarrow$ Las variables f_1 y f_2 pueden tomar cualquier valor real

2. Producción semanal de una fabrica

a) Identificación variables

- Variable independiente: Tiempo representado en semanas
- Variable dependiente: Cantidad sillas (S_n) y mesas (M_n)

b) Clasificación modelo:

- Lineal $\rightarrow$ Las variables S_n y M_n tienen exponente 1 y no hay productos entre ellas
- Discreto $\rightarrow$ El tiempo no fluye de manera continua, nos interesa el final de cada semana

c) Calculo producción:

- Semana 1 $(n+1=1)$ $S_0 = 200$ sillas $M_0 = 80$ mesas

$S_1 = 0,6\,(200) + 0,2\,(80) + 40 = 176$ sillas

$M_1 = 0,1\,(200) + 0,5\,(80) + 20 = 80$ mesas

- Semana 2

$S_2 = 0,6\,(176) + 0,2\,(80) + 40 = 162$ sillas

$M_2 = 0,1\,(176) + 0,5\,(80) + 40 = 78$ mesas

d) Valores de equilibrio:

El equilibrio ocurre cuando $S_{n+1} = S_n$ y $M_{n+1} = M_n$

$$\begin{cases} S = 0,6\,S + 0,2\,M + 40 \\ M = 0,1\,S + 0,5\,M + 20 \end{cases}$$

3. Epidemia de una ciudad

a) Variables:

- tiempo (t)
- # personas infectadas en el t $(I(t))$
- # personas susceptibles en el t $(S(t))$

Parámetros:

- $N = 10000$ (Población total)
- $\beta = 0,00003$ (Tasa contagio)
- $\gamma = 0,1$ (Tasa recuperación)

b) Clasificación modelo:

No es lineal debido a que en la ecuación $\frac{dI}{dt} = 0,00003\,(10000 - I)\,I - 0,1\,I = 0,3\,I - 0,00003\,I^2 - 0,1\,I$, en el termino $-0,00003\,I^2$, la variable I esta elevada a 2

c) Condición inicial:

$I(0) = 50$ (Punto inicio pandemia)

d) Puntos de equilibrio:

$0 = 0,00003(10000 - I)I - 0,1I$
$0 = -0,00003I^2 + 0,2I$
$0 = I(-0,00003I + 0,2) \Rightarrow I_1 = 0$
$I_2 = \frac{0,2}{0,00003} = 6\,666,67$

e) Interpretacion puntos equilibrio:

- $I = 0 \rightarrow$ Si la enfermedad desaparece se mantiene asi, pero en este caso la enfermedad ha iniciado con 50 personas
- $I = 6\,667 \rightarrow$ Es el punto donde la velocidad a la que la gente se contagia es igual a la velocidad a la que se recupera

4. Modelo logístico de pesca

a) Variables:

- tiempo (variable independiente)
- Población peces (variable dependiente)

Parámetros:

- $r = 0,4$ (Tasa crecimiento intrinseca)
- $K = 1000$ (Capacidad de peces)
- $H = 80$ (Tasa de extracción)

b) Clasificación modelo:

- No lineal $\rightarrow$ Al expandir el termino $rP_n(1 - \frac{P_n}{K})$, aparece un termino con P_n^2, por lo que esta elevada a 2
- Discreto $\rightarrow$ La población de peces se calcula en pasos definidos de tiempo

c) Calculo P_1 y P_2

- Año 1:

$P_1 = 400 + 0,4(400)(1 - \frac{400}{1000}) - 80$
$P_1 = 400 + 96 - 80$
$P_1 = 416$ peces

- Año 2:

$$P_2 = 416 + 0,4(416)\left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80$$
$$P_2 = 416 + 97 - 80$$
$$P_2 = 433 \text{ peces}$$

d) Puntos de equilibrio ($P_{n+1} = P_n$):

$$0 = 0,4P + rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - H$$
$$0 = -0,0004P^2 + 0,4P - 80 \Rightarrow P = \frac{0,4 \pm \sqrt{(-0,4)^2 - 4(0,0004)(80)}}{2(0,0004)}$$
$$P = \frac{0,4 \pm 0,18}{0,0008} \rightarrow \begin{array}{l} P_{pe1} = 276 \\ P_{pe2} = 724 \end{array}$$

e) Interpretación puntos equilibrio.

- $P_{pe1} = 276$ peces $\rightarrow$ Es el punto de equilibrio inestable
- $P_{pe2} = 724$ peces $\rightarrow$ Es el punto de equilibrio estable, si la población esta cerca a ese número se mantendra ahí.

* Si la población inicia por debajo de 276 peces, la población decrecera cada año hasta extinguirse.